

«Математик, как художник или поэт, создаёт узоры.»

— Г. Г. Харди

Куратор прогнозирует рост данных: число записей, последовательности, варианты. У роста есть формула, и её стоит найти.

Задача 1: Базовые комбинаторные подсчёты

База

Всё начинается с подсчёта вариантов, на котором потом строятся производящие функции.

1. Сколько способов выбрать 3 элемента из 7 без учёта порядка и с учётом порядка?
2. Сколько перестановок у слова **математика** (с учётом повторяющихся букв)?
3. Сколько подмножеств у множества из n элементов? А подмножеств чётной мощности?
4. В скольких словах длины n над $\{a, b, c\}$ буква a встречается ровно k раз?

Задача 2: Решение рекурренций

База

Куратор заметил, что число записей в архиве растёт по рекуррентному закону: каждый следующий член выражается через предыдущие. Он хочет вывести явную формулу — то есть предсказывать число записей, не пересчитывая всё подряд. Для каждой рекуррентии найдите первые пять членов, выведите замкнутую формулу и проверьте её подстановкой обратно в рекуррентцию.

- (a) $a_n = a_{n-1} + n, a_0 = 2$
- (b) $a_n = 2a_{n-1} + 2, a_0 = 1$
- (c) $a_n = 3a_{n-1} + 2^n, a_0 = 5$
- (d) $a_n = 4a_{n-1} + 5a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = 17$
- (e) $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}, a_0 = 3, a_1 = 11$
- (f) $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}, a_0 = 3, a_1 = 2, a_2 = 6$

Задача 3: Производящая функция — замкнутая формула

База

Любую последовательность можно упаковать в степенной ряд — производящую функцию. Уже по её виду можно прочесть закон роста.

1. Найдите замкнутую формулу для n -го члена последовательности с производящей функцией

$$\frac{3x}{1-4x} + \frac{1}{1-x}.$$

2. Проверьте ответ и при $n = 0$ (общая формула вида $1 + 3 \cdot 4^{n-1}$ справедлива только при $n \geq 1$).

Задача 4: Разложение на простейшие дроби

База

Куратор получил производящую функцию и хочет разложить её в ряд. Для этого дробь раскладывают на простейшие, и тогда каждый член читается напрямую. Дана производящая функция $G(x) = \frac{5x^2+2x+1}{(1-x)^3}$. Разложите её на простейшие дроби и найдите последовательность, которую она представляет.

Задача 5: Числа Пелля–Люка

База

В архиве встречается последовательность, заданная почти как числа Пелля, но с другими начальными членами. Числа Пелля–Люка: $Q_0 = Q_1 = 2$, $Q_n = 2Q_{n-1} + Q_{n-2}$ при $n \geq 2$. Выведите соответствующую производящую функцию и найдите замкнутую формулу для n -го числа Пелля–Люка.

Задача 6: Производящие функции для рекурренций

База

Универсальный приём: превратить рекуррентную зависимость в уравнение на производящую функцию, решить его и разложить ответ. Куратор применяет его к новым наборам рекурренций. Для каждой рекуррентной зависимости выведите производящую функцию и найдите замкнутую формулу n -го члена.

- (a) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$
- (b) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 5$
- (c) $a_n = a_{n-1} + n$, $a_0 = 0$

Задача 7: Диофантово уравнение через производящие функции

База

Сколько способов набрать сумму заданными монетами — это классическая задача о размене. Её решают производящими функциями: каждый номинал — свой множитель. Найдите число неотрицательных целочисленных решений уравнения

$$3x + 5y = 100$$

с помощью производящих функций.

Задача 8: Счастливые билеты

Челлендж

Куратор проверяет пачки билетов. Билет из $2n$ цифр называется *счастливым*, если сумма первых n цифр равна сумме последних n . Каждая цифра (включая первую!) принимает значение от 0 до 9. Например, билет 345, 264 счастливый: $3 + 4 + 5 = 2 + 6 + 4$.

- (a) Найдите число счастливых 6-значных и 8-значных билетов.
- (b) Покажите, что число счастливых $2n$ -значных билетов равно сумме квадратов коэффициентов производящей функции $(1 + x + \dots + x^9)^n$, то есть коэффициенту при x^{9n} в $(1 + x + \dots + x^9)^{2n}$.
- (c) Выразите это число конечной суммой биномиальных коэффициентов: $c(n, s) = [x^s](1 + x + \dots + x^9)^n = \sum_j (-1)^j C(n, j) C(s - 10j + n - 1, n - 1)$. Проверьте формулу на $n = 3, 4$.

Задача 9: Рекуррентии и оценка квадратных корней

Челлендж

Иногда рекуррентная зависимость помогает и считать, и оценивать иррациональности: отношение соседних членов сходится к корню. Рассмотрите рекуррентную зависимость $a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}$ при $a_0 = a_1 = 2$.

1. Решите её (найдите замкнутую формулу).

- Покажите, как с её помощью оценить $\sqrt{3}$ (подсказка: из замкнутой формулы следует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1 + \sqrt{3}$, откуда $\sqrt{3} \approx \frac{a_n}{a_{n-1}} - 1$).
- Придумайте алгоритм построения рекуррентии с целыми коэффициентами и начальными условиями, оценивающей квадратный корень $\sqrt{k}$ заданного целого k .

Задача 10: ДНК-последовательности без «CG»

Челлендж

ДНК записана алфавитом $\{A, T, C, G\}$. Куратор считает последовательности, в которых нет пары «CG» (цитозин, за которым сразу идёт гуанин). Такие сайты часто метилируются. Пусть a_n — искомое число последовательностей длины n , а b_n — число последовательностей длины n , оканчивающихся на «C».

- Покажите, что $b_n = a_{n-1}$, и что для последовательностей, не оканчивающихся на «C», верно

$$a_n - b_n = 2a_{n-1} + (a_{n-1} - b_{n-1})$$

(последняя буква «A» или «T» подходит к любому хвосту, «G» — только к хвосту без предшествующей «C»).

- Выведите отсюда линейную рекуррентцию $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$ при $a_0 = 1, a_1 = 4$.
- Решите её: найдите замкнутую формулу (корни характеристического уравнения — $2 \pm \sqrt{3}$, последовательность целочисленная, как у чисел Пелля).
- Сколько последовательностей длины 10 не содержат «CG»?

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача А: Числа Фибоначчи

Бонус

В 1202 году Леонардо Пизанский — известный как *Фибоначчи* — задал простой вопрос о размножении кроликов. Последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... встречается в спиральных подсолнуха, чешуйках шишек и в высоте AVL-деревьев в худшем случае.

1. *Периоды Пизано.* Числа Фибоначчи по модулю m всегда становятся периодическими. Этот период $\pi(m)$ — **период Пизано**. Замкнутой формулы для него не знает никто.
 - (а) Вычислите $\pi(m)$ для $m = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100$ перебором.
 - (б) Докажите: если p простое и $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$, то $\pi(p)$ делит $p - 1$. (Примените малую теорему Ферма к формуле Бине.)
 - (в) Последняя цифра F_n повторяется каждые 60 членов. Объясните, почему $\pi(10) = \text{lcm}(\pi(2), \pi(5))$, и вычислите $\pi(2), \pi(5)$.
2. *Цекендорф: каждое число — сумма несоседних чисел Фибоначчи.* Цекендорф (1939): *каждое* натуральное число имеет *единственное* представление в виде суммы несоседних чисел Фибоначчи (начиная с $F_2 = 1$). Например, $100 = 89 + 8 + 3 = F_{11} + F_6 + F_4$.
 - (а) Докажите, что жадный алгоритм (всегда брать наибольшее $F_k \leq N$, вычесть, повторить) никогда не выбирает два соседних числа Фибоначчи. (Если он берёт F_k и F_{k-1} , то $F_k + F_{k-1} = F_{k+1}$ — противоречие.)
 - (б) Докажите единственность: два разных несоседних подмножества из $\{F_2, F_3, \dots\}$ не могут давать одну сумму N .
 - (в) Реализуйте жадный алгоритм. Напишите представление Цекендорфа для 42, 100 и 2025.
3. *Код Фибоначчи: превращаем Цекендорфа в префиксный код.* Запишите представление Цекендорфа в обратном двоичном виде (бит i равен 1, если используется F_{i+2}), затем допишите единицу. Суффикс 11 — уникальный разделитель: никакое кодовое слово не является префиксом другого, поэтому сообщения склеиваются в общий поток.
 - (а) Закодируйте "HELLO" ($A \rightarrow 1, \dots, Z \rightarrow 26$) кодом Фибоначчи. Сравните общее число бит с $5 \times 5 = 25$ битами фиксированной ширины.
 - (б) Докажите префиксность: каждое кодовое слово кончается на 11, и ни в одном представлении Цекендорфа нет соседних единиц.

Задача В: Пятиугольные числа Эйлера

Бонус

В 1741 году Эйлер писал в Берлин о невозможном тождестве: бесконечное произведение $(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots$ должно иметь коэффициенты при каждой степени, но при раскрытии *почти все исчезают*. Ненулевые коэффициенты стоят только на позициях 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, ..., известных как *пятиугольные числа* $\frac{k(3k-1)}{2}$. Из этого единственного

тождества Эйлер вывел рекуррентную для $p(n)$ — числа разбиений числа n . Полтора века спустя Рамануджан обнаружил, что $p(5k + 4)$ всегда делится на 5, а $p(7k + 5)$ — на 7.

1. *Исчезающие коэффициенты и производящая функция разбиений.* Раскройте $(1 - x)(1 - x^2) \cdots (1 - x^{30})$ и посмотрите на коэффициенты: они равны только 0, +1, -1, а ненулевые индексы образуют последовательность 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26,
(а) Проверьте, что это в точности $\frac{k(3k-1)}{2}$ для $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, и что знак на позиции $\frac{k(3k-1)}{2}$ равен $(-1)^k$. Верно ли, что коэффициент при x^n исчезает для *всякого* n , не являющегося пятиугольным?
(б) Производящая функция разбиений: $\sum p(n)x^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1-x^k}$. Почему? Каждый множитель $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$ считает, сколько раз встречается часть k . Перемножьте 20 множителей и прочитайте $p(1)$ через $p(20)$. Проверьте: $p(5) = 7$.
2. *Рекуррентная Эйлера для $p(n)$.* Умножьте теорему о пятиугольных числах на производящую функцию разбиений:

$$1 = \left(\sum_k (-1)^k x^{k(3k-1)/2} \right) \cdot \left(\sum_n p(n) x^n \right)$$

Для $n \geq 1$ коэффициент при x^n справа должен исчезать. Приравняв его нулю, получите рекуррентную с пятиугольными сдвигами:

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + p(n-15) - \dots$$

(знаки чередуются парами, отрицательные индексы считаются нулём).

- (а) Реализуйте рекуррентную и вычислите $p(n)$ для $n = 0, \dots, 100$. Проверьте $p(10) = 42$, $p(50) = 204226$, $p(100) = 190569292$.
3. *Сравнения Рамануджана.* Рамануджан доказал: $p(5k + 4) \equiv 0 \pmod{5}$, $p(7k + 5) \equiv 0 \pmod{7}$, $p(11k + 6) \equiv 0 \pmod{11}$. Проверьте все три для $k = 0, 1, \dots, 50$ по своей рекуррентной.
4. *Асимптотика Харди–Рамануджана.* Харди и Рамануджан (1918) доказали: $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right)$. Вычислите $p(n)$ точно по рекуррентной и сравните с асимптотикой для $n = 5, 20, 50, 100, 500, 1000$. Постройте график относительной ошибки. Сколько знаков асимптотика даёт верно для $p(1000)$?

Задача С: Решатель линейных рекуррентий

Бонус

Рекуррентии до сих пор решались вручную, через характеристические многочлены и простейшие дроби. Теперь соберите *инструмент*, который делает это автоматически: от рекуррентии к замкнутой форме, а от замкнутой формы к a_n для $n = 10^{18}$ за миллисекунды.

1. *Конвейер характеристического многочлена.* По данной рекуррентии и начальным условиям получите замкнутую форму: (1) характеристический многочлен из коэффициентов, (2) все корни (комплексные, кратные или те и другие), (3) решите линейную систему для коэффициентов по начальным условиям, (4) соберите $a_n = \sum_i p_i(n)r_i^n$, где p_i имеет степень на единицу меньше кратности r_i . Проверьте на каждой рекуррентии из задачи 1: сверьте первые 10 членов.

2. *Матричное возведение: когда нужен ответ, а не формула.* Реализуйте возведение матрицы в степень и вычислите матричным методом a_n для $n = 10, 10^3, 10^6, 10^{18}$ на рекуррентии Фибоначчи и на одной из рекуррентий задачи 1. Сверьте с замкнутой формой (где она есть) и измерьте время.
3. *Оценка сложности.* Оцените число операций для матричного возведения и для пересчёта по рекуррентии при $n = 10^{18}$. Что выигрышнее и почему?
4. *Итоговый отчёт.* Оформите отчёт: модель (рекуррентия, характеристический многочлен, матрица), алгоритмы, сравнение с ручным решением, таблица результатов, вывод о границах применимости.